北 京 邮 电 大 学

本科毕业设计（论文）开题报告

学院	数字媒体与设计艺术学院		专业	数字媒体技术	
学生姓名	张晰	学号	2022212944	班级	2022211604
指导教师姓名	柳杨	所在单位	数字媒体与设计艺术学院	职称	副教授
设计（论文）题目	（中文） 面向来华外国游客的多语言 AI 旅游助手 APP 设计与实现				
	（英文） Design and Implementation of a Multilingual AI Travel Assistant APP for Foreign Tourists Visiting China				

一、选题背景和意义

在数字经济与文旅产业深度融合的时代背景下，“十五五” 规划明确将人工智能列为推动旅游业高质量发展的核心引擎，政策层面持续释放 “AI + 文旅” 融合发展的积极信号，为行业转型提供了坚实的政策支撑。当前文旅产业正面临诸多突出痛点：服务模式同质化严重，难以满足游客个性化需求；跨语种沟通壁垒显著，制约国际游客的出行体验；多终端适配能力不足，无法实现全场景无缝服务衔接。传统被动响应式的服务模式已难以适配游客对即时性、精准性服务的核心诉求，文旅产业数字化转型迫在眉睫。

AI 技术的成熟应用为破解上述行业痛点提供了有效路径。语音识别、流式交互、跨端协同等技术的突破，推动文旅服务从 “被动响应” 向 “主动智能” 转型成为可能，能够构建覆盖行、游、住、食、购、娱的全链条智能服务体系，这既是文旅产业高质量发展的必然趋势，也是数字技术赋能传统行业的重要实践方向。

本选题具有多维度的重要意义：在学术层面，以 “智能体 + 流式交互 + 场景联动” 的复合架构为核心，验证 AI 技术在文旅复杂场景中的应用可行性与实践效能，形成跨终端交互优化、语音语义处理链路完善等可复制的学术成果与实践经验，丰富智能交互设计在文旅领域的应用研究。在产业层面，通过整合天气、餐饮、住宿、景点等多源文旅服务资源，构建 “意图识别 — 服务卡片 — 一键触达” 的统一服务入口，大幅缩短游客决策链路，既提升服务转化效率.

在社会价值层面，平台借助多语种实时翻译、无障碍交互设计，有效降低跨语种人群与特殊群体的出行门槛，在弥合数字鸿沟的同时，为中外文化交流提供便捷的沟通工具，助力城市文化国际传播与开放形象塑造。在治理价值层面，项目建立规范的数据采集与用

量管理体系，明确数据最小化、留存期限等合规边界，其产生的可观测、可审计数据，不仅为文旅专用语料库建设提供合规数据源，也为文旅 AI 应用的治理规范化提供实践参考。此外，项目采用跨端适配与模块化设计理念，基于 uni-app 框架实现对 App、H5、小程序等多终端的兼容覆盖，可灵活适配不同城市、景区的个性化需求及多语种生态建设需求。

二、研究的基本内容和拟解决的主要问题

(一) 项目概括

这是一个面向跨语言出行与本地生活服务的移动端 APP，聚合“旅、食、住、行”一体化能力，通过 AI 对话与实时翻译/语音，解决出行中信息获取难、语言沟通难、服务选择难的问题。目标用户为旅行者、外籍来华用户、在外学习/工作人士及需要跨语种交流的本地用户。技术栈以前端 uni-app（Vue2/3 双态）+ uView UI + vue-i18n + Recorder-UniCore 为主，结合 @microsoft/fetch-event-source 实现 SSE 流式对话；后端为 REST + SSE 网关，整合天气、地图/POI、翻译/语音与大模型服务，支持 H5 与 App 双端发布。

(二) 研究的基本内容

1. 平台架构设计：构建 “前端跨端交互层 + 后端服务支撑层 + 数据合规层” 的三层架构，前端基于 uni-app 框架实现 App、H5、小程序多终端兼容，后端采用 Express 框架搭建服务化架构，数据层建立合规的数据采集与存储体系。

2. 核心功能模块开发：包括多语种智能交互模块（支持语音 / 文本双模输入、实时翻译同传）、文旅服务聚合模块（整合天气、景点、餐饮、住宿等资源）、个性化推荐模块（基于用户偏好与场景需求）、无障碍交互模块（适配特殊群体使用需求）。

3. 关键技术实现：攻克流式通信技术（基于 SSE 实现实时消息交互）、跨端媒体处理技术（录音、播放、权限管理）、智能意图识别技术（自然语言到场景服务的精准转化）、多终端适配优化技术（保障不同设备运行流畅度）。

4. 合规与性能优化：落实数据隐私保护措施（密钥加密、隐私数据脱敏），建立可观测运维体系（请求耗时、错误率监测），优化弱网环境下的服务稳定性（缓存优先、文本降级策略）。

(三) 拟解决的主要问题

1. 跨语种实时交互的准确性与流畅性问题：解决不同语种翻译的精准度不足、语音识别延迟过高、流式输出卡顿等问题，保障多语种沟通体验。

2. 多终端适配的一致性问题：破解不同设备（手机、平板）、不同系统（iOS、Android）、

不同终端形态（App、小程序）下的界面适配、功能兼容与性能均衡难题。

3. 多源文旅数据的整合与高效调用问题：实现天气、景点、餐饮等分散数据的统一接口聚合，解决数据更新不及时、查询响应慢等问题。

4. 复杂场景下的服务稳定性问题：应对弱网环境、高并发访问等场景，保障核心功能的持续可用，避免服务中断或响应超时。

5. 数据合规与隐私保护问题：在数据采集、存储、使用全流程落实合规要求，防止用户隐私信息泄露，建立规范的数据管理体系。

三、研究方法及措施

文献研究法：系统梳理近五年 AI + 文旅、多语种翻译、跨端开发等领域的国内外文献（不少于 10 篇），重点研究 Express 框架应用、uni-app 跨端适配、流式交互技术等相关成果，为项目技术选型与架构设计提供理论支撑。

需求分析法：通过实地调研景区、文旅企业，访谈不同类型游客（国际游客、特殊群体游客等），明确用户核心需求与场景化使用诉求，形成需求规格说明书，指导功能模块设计。

原型设计法：采用 Axure 等工具构建平台交互原型，模拟核心业务流程与界面交互逻辑，通过用户反馈迭代优化原型设计，保障最终产品的易用性与交互流畅性。

模块化开发法：按功能模块拆分开发任务，前端实现跨端组件封装与页面开发，后端完成接口设计与服务部署，数据层落实合规存储方案，各模块并行开发并定期集成测试。

技术攻关法：针对跨语种实时交互、多终端适配等关键问题，组建技术攻坚小组，采用实验对比法选择最优技术方案（如 SSE 流式通信 vs 传统 HTTP 请求），通过反复测试与优化提升技术指标。

测试验证法：构建多维度测试体系，包括功能测试（验证模块功能完整性）、性能测试（测试响应速度、并发处理能力）、兼容性测试（覆盖多设备多系统）、用户体验测试（邀请目标用户评价使用感受），确保平台稳定可靠。

四、研究工作的步骤与进度

1. 第 1-4 周：文献调研与需求分析阶段。完成国内外相关文献梳理，撰写文献综述；开展实地调研与用户访谈，明确需求点，形成需求规格说明书，确定技术选型方案。

2. 第 5-8 周：架构设计与原型开发阶段。完成平台三层架构设计，绘制架构图与流程图；采用 Axure 构建交互原型，完成核心界面设计；组织原型评审，根据反馈优化设计

方案。

3. 第 9-16 周：模块开发与技术攻坚阶段。按模块化方案开展前后端开发，实现多语种交互、文旅服务聚合等核心功能；攻克流式通信、多终端适配等关键技术；定期进行模块集成与单元测试。

4. 第 17-20 周：系统测试与优化阶段。开展功能、性能、兼容性、用户体验等多维度测试，记录并修复 bug；优化系统响应速度、稳定性与交互体验；完善数据合规与隐私保护措施。

5. 第 21-22 周：文档撰写与成果整理阶段。撰写毕业设计论文，整理开发文档、测试报告等相关资料；准备论文答辩 PPT，进行答辩模拟演练，完善成果展示内容。

五、主要参考文献

[1] 唐榜。基于 Node.js 的 Web 服务端框架研究与实现 [D]. 绵阳：西南科技大学，2021.

[2] Yang C L, Mustafa S E L. The Application and Challenges of Cross-Cultural Translation and Communication in the National Museum of China under the Perspective of Artificial Intelligence[J]. Eurasian Journal of Applied Linguistics, 2024,10(3):214-229.

[3] 宋洋洋,刘敏.数字技术赋能旅游强国建设:基于"三端协同"的创新路径研究[J].旅游学刊, 2025, 40(3):9-11.

[4] 肖程鸣,曾志颖. 基于 Spring Boot 和 Vue 的红色智慧旅游平台设计与实现[J].软件,2022,43(7):30-33,38.

[5] Li, J. Research on Intelligent Tourism Marketing Management System Based on Mobile end of Computer Artificial Intelligence[C]. New Delhi (India): IEEE, 2024, pp.1-.

[6] 宁毅,陈金龙,罗德明,等. 基于 SpringBoot+Spark+Vue 的旅游大数据分析平台的设计与实现[J]. 无线互联科技,2024,21(7):60-67.

[7] 郭明阳,张晓玲,唐会玲,等.人工智能在机器翻译中的应用研究[J].河南科技大学学报：自然科学版, 2021, 42(3):9.

[8] 何莉.跨平台响应式前端框架技术的应用[J].信息记录材料, 2022(002):023.

[9] 王仡捷.基于 Node.JS 技术的高并发网络应用架构的设计与实现[J].通化师范学院学报,2020,41(4):64-67

[10] 戴亚哲,李尤,赵利宏,等.基于 SpringBoot+Vue 的文旅平台设计与研究[J].无线互联科技, 2024, 21(21):70-72.

<table>
<tr><td colspan="2">允许进入毕业设计（论文）下一阶段：是 √ 否 □</td><td rowspan="2">指导教师
签字</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>日期</td><td>2025 年 12 月 14 日</td></tr>
</table>